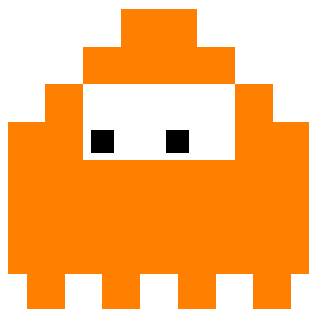


Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники



Лабораторная работа №4
Работа с системой компьютерной вёрстки $\text{\TeX}$
Вариант 34

Выполнил:
Валиуллин Даниил Равилевич, Р3131
Проверил:
Марухленко Даниил Сергеевич, преподаватель практики

г. Санкт-Петербург
2025

метить, $S_1 + S_2 + \dots + S_n^1 = \Sigma_1 + \dots + \Sigma_n$, поэтому сумма, стоящая в левой части, также велика и, значит, одно из слагаемых, скажем S_l , также велико. Аккуратное проведение доказательства мы предоставляем читателю. Перейдем теперь к решению задачи.

Решение задачи. Выпишем остатки от деления чисел $2^{l+1}, \dots, 2^{l+L}$ на m и будем ставить между двумя последовательными остатками «галочку», если первый больше второго. Тогда, во-первых, остаток, стоящий перед галочкой, больше $\frac{m}{2}$, во-вторых, количество чисел между двумя последовательными галочками меньше $\log_2 2m$, так как остатки между двумя галочками образуют геометрическую прогрессию со знаменателем 2 (действительно, $2 \log_2 2m - 1 = m > m - 1$, а всякий остаток не больше $m - 1$). Таким образом, число промежутков между галочками больше $\frac{L}{\log_2 2m} - 1$ и так как в конце каждого промежутка стоит число, больше $\frac{m}{2}$, то все доказано.

А. Г. Кушниренко

В этом номере мы публикуем решения задач Ф43, Ф48—Ф51

Ф43

Найти давление в центре жидкой планеты радиуса R , если жидкость несжимаема и имеет плотность ρ .

Разобьем объем планеты на тонкие сферические слои толщиной Δr . Легко показать, что равнодействующая гравитационных сил, действующих со стороны слоя на частицу внутри этого слоя, равна нулю. Действительно, рассмотрим для этого конус с малым углом при вершине, в которую помещена частица массы m . Конус вырезает из слоя участки площадями s_1 и s_2 (рис. 1). Если масса вещества, приходящегося на единицу поверхности слоя, равна μ , то гравитационные силы, действующие на массу m со стороны участков s_1 и s_2 , равны

$$F_1 = \gamma \frac{m\mu s_1}{r_1^2}, \quad F_2 = \gamma \frac{m\mu s_2}{r_2^2};$$

но

$$\frac{s_1}{r_1^2} \cos \alpha_1 = \frac{s_2}{r_2^2} \cos \alpha_2 = \Omega$$

(Ω — телесный угол при вершине конуса), а $\alpha_1 = \alpha_2$; заштрихованные треугольники подобны, то есть $\angle OA_1M_1 = \angle OA_2M_2$, $\angle OA_1B_1 = \angle OA_2B_2$ (они опираются на одну и ту же дугу) и $\alpha_1 = \angle OA_1B_1 - \angle OA_1M_1 = \angle OA_2B_2 - \angle OA_2M_2$. Поэтому $\frac{s_1}{r_1^2} = \frac{s_2}{r_2^2}$. Благодаря этому $F_1 = F_2$, то есть эти силы взаимно уравновешивают друг друга.

Проведя аналогичное рассмотрение для других участков слоя, мы и докажем сделанное утверждение.

Сила, с которой притягивается элемент слоя $\Delta s \Delta r$ к центру планеты, равна

$$F = \gamma \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho \Delta s \Delta r \rho}{r^2},$$

где r — расстояние от этого элемента до центра планеты. Отсюда найдем, что увеличение давления на участке толщиной Δs равно

$$\Delta p = \frac{F}{\Delta s} = \frac{4}{3}\pi \gamma \rho^2 r \Delta r.$$

Поэтому давление на расстоянии r_0 от центра планеты будет равно

$$p = p_0 + \frac{4}{3}\pi \gamma \rho^2 \Sigma r \Delta r.$$

Так как сумма $r \Delta r$ равна площади

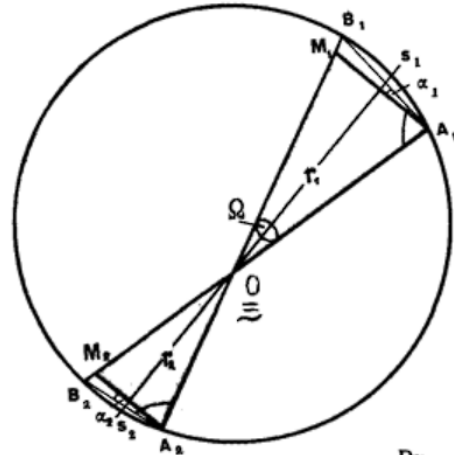


Рис. 1.

	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	+	−	−	+	−	−	−	+	+	+
0	+	−	−	+	−	−	−	+	+	+
1	−	+	+	−	+	+	+	−	−	+
1	−	+	+	−	+	+	+	−	−	−
0	+	−	−	+	−	−	−	+	+	+
1	−	+	+	−	+	+	+	−	−	−
0	+	−	−	+	−	−	−	+	+	+
1	−	+	+	−	+	+	+	−	−	−
0	+	−	−	+	−	−	−	+	+	+
0	+	−	−	+	−	−	−	+	+	+

Рисунок 1: рисунок

щее количество минусов в полученной таблице зависит только от четности чисел x_i и y_k ; на рисунке 1 вместо четных чисел поставлены нули, вместо нечетных — единицы. Пусть x — число нечетных чисел среди x_i ; y — число нечетных чисел среди y_k (на рисунке $x = 5$, $y = 4$). Тогда, как нетрудно посчитать, общее число минусов в таблице будет равно

$$x(100 - y) + (100 - x)y = 100x + 100y - 2xy,$$

где x, y — целые.

Теперь вернемся к нашей задаче и докажем, что ответ в ней отрицательный, т. е. 1970 минусов получить невозможно. Предположим, что нам удалось получить ровно 1970 минусов. Тогда $1970 = 100x + 100y - 2xy$, откуда

$$xy - 50x - 50y + 2500 = 1515.$$

Разложив левую часть на множители, получаем

$$(x - 50)(y - 50) = 1515 = 15 \cdot 101.$$

Имеем

$$-50 \leq x - 50 \leq 50, \quad -50 \leq y - 50 \leq 50.$$

$$\int_1^1 \int_1^2$$